

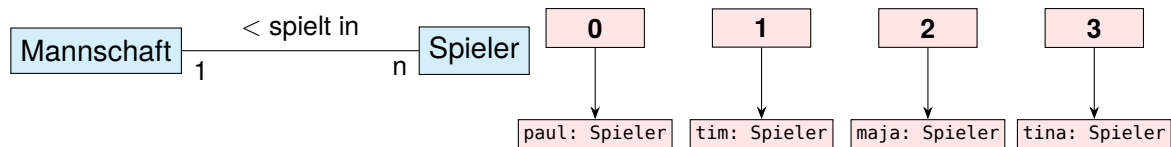


### Aufgabe 3)

a) Weise allen Zellen zufällige Werte zu (Wiederholung mit fester Anzahl). b) 100 Zellen, jede mit der Summe zweier Würfel.

Was änderst du an der Schleife aus a), damit sie bei jeder Feldgröße stimmt?

### 1:n-Beziehung als Sammlung umsetzen – Arrays mit Referenzen



Auch Referenzen können in Arrays verwaltet werden. Dabei verweist jede Zelle auf ein \_\_\_\_\_ der anderen \_\_\_\_\_, hier: \_\_\_\_\_.

**Beachte:** Alle Elemente eines Feldes müssen denselben \_\_\_\_\_ besitzen, dieser kann aber beliebig gewählt werden: auch boolean, String, Rectangle, ...

### Syntaxübersicht

<Sichtbarkeit> <Datentyp>[] <Feldname>;  
<Feldname> = new <Datentyp>[<Größe>];  
<Feldname>[<Index>]

Deklaration: [] nach dem Datentyp macht ein Feld daraus.  
Erzeugung mit fester Größe (nicht veränderbar).  
Zugriff auf die Zelle an dieser Position.

#### Beispiele:

lesen: int eineZahl = zahlenFeld[0];  
Methode aufrufen: kreisFeld[0].tuEtwas();

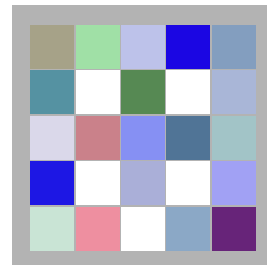
schreiben: zahlenFeld[0] = eineZahl;  
Attribut: kreisFeld[0].xPosition = 100;

### Mehrdimensionale Arrays

Arrays können mehrere Dimensionen haben und so eine \_\_\_\_\_ aufspannen.

Deklaration und Erzeugung: \_\_\_\_\_

Zugriff auf Spalte x, Zeile y: \_\_\_\_\_



### Aufgabe 4) Projekt Mosaik

a) TODO 1 und 2 in Mosaik1: zweidimensionales Array passender Größe erzeugen und in neuesMosaik() füllen.

b) Im Hauptprogramm auf Mosaik2 wechseln und TODO 3 bis 5 bearbeiten (Smiley).

Welche Zellen fuellung[x][y] hast du für den Smiley gefärbt?